



## Cartographie de l'érosion dans le bassin versant de l'Oued Mina en Algérie par télédétection et SIG

Samir Toumi, Mohamed Meddi, Gil Mahé & Yao Télesphore Brou

**To cite this article:** Samir Toumi, Mohamed Meddi, Gil Mahé & Yao Télesphore Brou (2013) Cartographie de l'érosion dans le bassin versant de l'Oued Mina en Algérie par télédétection et SIG, Hydrological Sciences Journal, 58:7, 1542-1558, DOI: [10.1080/02626667.2013.824088](https://doi.org/10.1080/02626667.2013.824088)

**To link to this article:** <https://doi.org/10.1080/02626667.2013.824088>



Published online: 06 Aug 2013.



Submit your article to this journal [↗](#)



Article views: 11052



View related articles [↗](#)



Citing articles: 14 View citing articles [↗](#)

## Cartographie de l'érosion dans le bassin versant de l'Oued Mina en Algérie par télédétection et SIG

Samir Toumi<sup>1</sup>, Mohamed Meddi<sup>2</sup>, Gil Mahé<sup>3,4</sup> et Yao Télesphore Brou<sup>5</sup>

<sup>1</sup>LGEE, Ecole Nationale Supérieure d'Hydraulique de Blida et doctorant à l'USTO, Oran, Algérie  
[toumi\\_samir@yahoo.fr](mailto:toumi_samir@yahoo.fr)

<sup>2</sup>LGEE, Ecole Nationale Supérieure de l'Hydraulique, Blida, Algérie

<sup>3</sup>IRD, 15 rue Abou Derr, BP 8967, 10000 Rabat-Agdal, Maroc

<sup>4</sup>HydroSciences Montpellier, Case MSE 34 095, Université Montpellier 2, F-34095 Montpellier Cedex 5, France

<sup>5</sup>Laboratoire EA2468 DYRT, Université d'Artois, 9 Rue du Temple, F-62030 Arras Cedex, France

Reçu le 21 septembre 2011; accepté le 24 janvier 2013; la discussion concernant cet article est ouverte jusqu'au 1er avril 2014

Editeur Z.W. Kundzewicz

**Citation** Toumi, S., Meddi, M., Mahé, G., et Brou, Y.T., 2013. Cartographie de l'érosion dans le bassin versant de l'Oued Mina en Algérie par télédétection et SIG. *Hydrological Sciences Journal* 58 (7), 1542–1558.

**Résumé** Dans cette étude, on a fait appel à la télédétection et aux systèmes d'information géographiques (SIG) pour évaluer et cartographier l'érosion hydrique en utilisant l'équation universelle des pertes en sol USLE dans le bassin versant de l'Oued Mina en Algérie. Ce bassin est caractérisé par une grande irrégularité dans les précipitations, une forte pente, une lithologie essentiellement marneuse et une couverture végétale très faible ce qui le rend très vulnérable à l'érosion. L'USLE est la combinaison de six facteurs spécifiques qui décrivent les caractéristiques du bassin versant. Les données de télédétection multi-temporelles et les SIG sont utilisés pour évaluer et cartographier chaque facteur individuellement. L'intégration des cartes thématiques des facteurs du modèle USLE dans le SIG permet de cerner l'impact de chaque facteur dans les pertes en sol, de classer par importance relative les zones d'érosion, et de quantifier les pertes en sol dans le bassin.

**Mots clefs** érosion hydrique; télédétection; SIG; végétation; Oued Mina; Algérie

### Remote sensing and GIS applied to the mapping of soil loss by erosion in the Wadi Mina catchment

**Abstract** In this study, remote sensing and geographic information systems (GIS) are implemented in order to map and assess water erosion using the Universal Soil Loss Equation (USLE) in the Wadi Mina watershed in Algeria. The study area is characterized by great irregularity in rainfall which is mainly generated during storm events. The region is also known for its steep slopes, marly lithology and very sparse vegetation cover, making it more exposed and vulnerable to erosion. The USLE model can be described as the combination of six factors that feature the specific characteristics of the watershed. Data from multi-temporal remote sensing analysis and GIS are used to individually assess and map each factor. Integration of thematic maps for the USLE factors in the GIS is used to identify the impact of each factor on soil loss, as well as to rank the relative importance of the erosion zones, and further to quantify soil loss in the investigated region.

**Keywords** soil loss; remote sensing; GIS; vegetation; Wadi Mina; Algeria

## INTRODUCTION

L'érosion hydrique est un phénomène géologique naturel qui a façonné la surface de la terre au cours des âges géologiques (White 1986). Les changements climatiques et des paysages sous l'influence de

la pression démographique et l'extension des cultures d'exploitation, ont contribué à l'augmentation de l'exposition des terres au processus de ruissellement, et par conséquent, à la dégradation des sols par l'érosion (Vezena et Bonn 2006). Diverses sortes d'activités humaines, pratiques agricoles,

exploitations forestières, pâturages, construction des routes et bâtiments tendent à modifier les phénomènes d'érosion, en l'accéléralant souvent de façon considérable (Wachal 2007). Elle résulte du détachement, sous l'effet de l'énergie cinétique des gouttes de pluie, et du transport de fragments ou de particules de sol ou de roches de leur emplacement initial par l'eau, dégradant la qualité des eaux et la fertilité des sols et réduisant la capacité des réservoirs.

Le bassin de l'Oued Mina est exposé à un climat semi-aride méditerranéen (pluies d'hiver, sécheresse estivale). Ses pluies sont torrentielles et irrégulières aussi bien dans l'espace que dans le temps. Mais les averses orageuses de forte intensité sont particulièrement fréquentes en automne lorsque le couvert végétal est absent (Arabi et Roose 1989). Les roches dominantes sont les marnes (partie amont du barrage Sidi M'hamed Ben Aouda), d'âge tertiaire avec des grès et des calcaires intercalés. De par son climat, sa géologie, son relief et les facteurs anthropiques qui ont largement contribué à l'accéléralation des processus érosifs, le bassin de l'Oued Mina est soumis à une érosion intense. Elle est la cause principale de l'envasement des ouvrages de stockage de l'eau dans la région, en particulier le barrage de Sidi M'hamed Ben Aouda et le barrage de Bekhada, et de plusieurs retenues collinaires qui se trouvent abandonnées, du fait d'un taux d'envasement élevé qui atteint 100 % pour une majorité (ABH 2004).

Le modèle le plus utilisé, pour l'estimation de l'érosion en nappes, est basé sur l'équation universelle de pertes en sol (USLE) établie par Wischmeier et Smith (1958, 1978). La moyenne annuelle de perte en sol par hectare est déterminée à partir de six facteurs, à savoir, l'érosivité des pluies, l'érodabilité du sol, la longueur et le pourcentage de la pente, l'occupation et l'utilisation des sols et les pratiques de conservation. L'intégration des couches thématiques des facteurs de ce modèle dans le système d'information géographique (SIG) permet de cerner l'impact de chaque facteur dans les pertes en sol, de classer par importance relative les zones d'érosion, et de quantifier les pertes en sol (Sadiki *et al.* 2004).

La cartographie des formes de l'érosion est couramment utilisée comme base pour déterminer les mesures de conservation du sol (Vogt 1991). Elle fournit les bases de l'évaluation des causes, de l'état actuel, de l'intensité et des tendances de l'érosion. Mais on peut également en faire un outil pour la connaissance des rapports entre les facteurs et les aléas d'érosion (Okoth 2003). Elle consiste à

cartographier séparément les facteurs explicatifs et les manifestations de l'érosion et à confronter les deux séries au moyen de techniques de spatialisation.

Il a été remarqué dans plusieurs études que l'USLE n'était pas tout à fait adaptée aux régions semi-arides, entre autres du fait que cette équation a été élaborée dans les plaines des USA où les processus érosifs sont différents. Cependant, l'USLE est une étape importante dans une approche de la compréhension des mécanismes érosifs, et permet une comparaison avec des résultats obtenus dans de nombreux endroits du monde. L'utilisation d'images satellites pour déterminer différents facteurs entrants dans l'équation pour tout le bassin versant par observation directe sur l'Oued Mina, est une approche nouvelle, qui va compléter utilement des travaux anciens sur ce bassin.

Les facteurs influençant l'érosion hydrique peuvent être représentés par différentes variables, ces dernières pouvant être déterminées à l'aide de la télédétection et de données supplémentaires (Boukheir *et al.* 2001). Ces facteurs sont divisés en deux parties, ceux qui sont quasi-statiques (infiltration, érodabilité et morphologie) et les autres qui sont variables dans le temps tels que le couvert végétal et l'utilisation du sol, l'intensité des pluies et les pratiques agricoles (Roose et Lelong 1976, Vrieling 2005, Boukheir *et al.* 2006).

Dans cette étude on se propose de montrer la gravité et l'évolution de l'érosion à travers l'analyse des facteurs qui en sont responsables dans le bassin de l'Oued Mina. Elle est basée sur l'intégration de données issues du traitement d'images satellitaires des capteurs « Thematic Mapper » TM4 et TM5 du satellite Landsat et de données cartographiques dans un SIG pour l'identification et la cartographie des zones à risque d'érosion hydrique. La méthodologie suivie repose sur l'utilisation des données de la télédétection pour une analyse spatiale et temporelle des causes et des facteurs intervenant dans le processus érosif (par exemple, occupation et utilisation des sols, couvert végétal). Ces données qui peuvent être analysées avec d'autres types de données (terrain, cartes géologiques et lithologiques, MNT) et croisées dans un système d'information géographique permettent de définir les zones d'intervention prioritaire (Boukheir *et al.* 2008).

Le résultat final représente une carte du potentiel érosif. Cette carte est fondée sur seulement trois variables de l'équation universelle (la pente, le couvert végétal et le climat) et n'inclut pas l'érodabilité des sols (facteur *K*). L'évaluation du facteur *K* nécessite

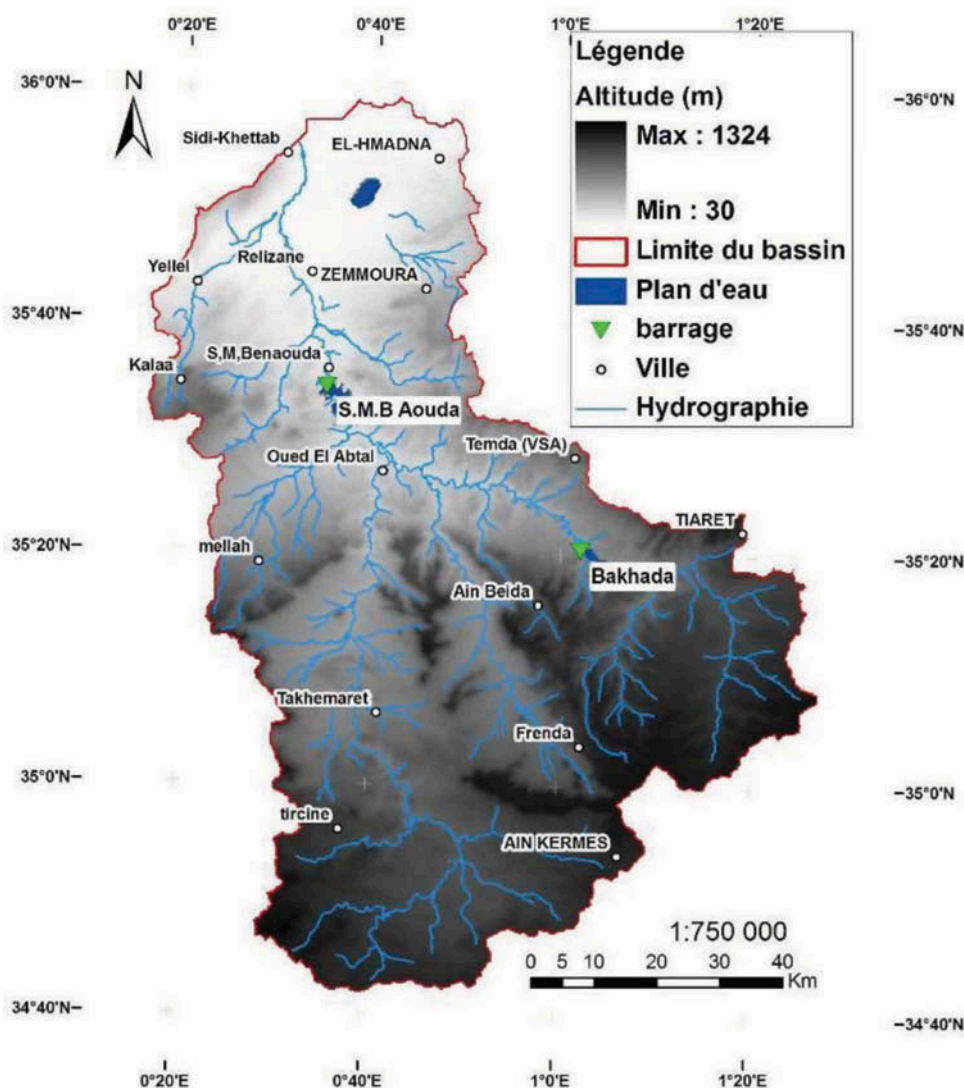
la cartographie détaillée des sols, ce qui n'a pas été réalisé dans cette étude.

En ce qui concerne l'évolution des facteurs interagissant avec l'érosion au cours du temps, on a déterminé les changements d'états des facteurs variables dans le temps entre deux périodes différentes. L'étude de l'évolution de l'occupation du sol est réalisée de deux façons. Dans la première, on a comparé deux images du même mois de deux années différentes. Dans la deuxième, on a déterminé l'éventuel changement qui peut intervenir entre deux saisons différentes au cours d'une année. Pour ce faire, on a utilisé les scènes prises durant le mois de juin des années 1987, 2002 et 2009. Pour la période humide, on a utilisé les scènes prises en février 1985, novembre 2009 et janvier 2010.

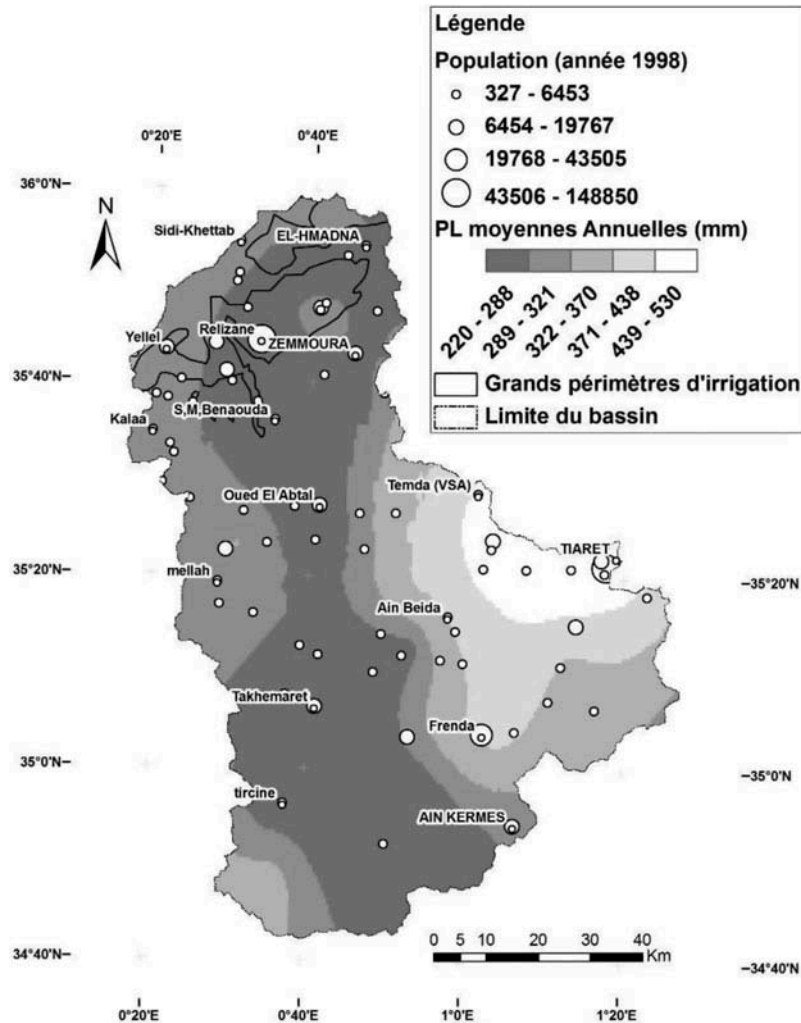
## REGION D'ETUDE

Le bassin de l'Oued Mina se situe dans la partie Nord-Ouest de l'Algérie. Il fait partie du grand bassin versant Chélif Zahrez et compte parmi les principaux affluents de l'Oued Cheliff. D'une superficie de 8200 km<sup>2</sup>, il est encadré par le moyen Chélif à l'est, le bassin de la Macta à Ouest, le massif de Dahra au Nord et le Chott Ech Chergui au Sud (ABH 2004). Il est situé entre les latitudes 36°1' et 34°41' N et les longitudes 0°16' et 1°30' E (Fig. 1).

La région étudiée fait partie de l'ensemble géologique de l'Atlas tellien, une zone plissée alpine de l'Afrique du Nord. Le bassin versant de l'Oued Mina est soumis à un climat de type méditerranéen contrasté, avec une aridité estivale marquée et un hiver



**Fig. 1** Situation géographique de la région d'étude représentée sur le modèle numérique de terrain (MNT).



**Fig. 2** Corrélation entre la population et les précipitations dans la région d'étude (ABH 2004).

froid, présentant un régime pluviométrique fortement influencé par les orages (Tecsult 2004).

Le taux d'érosion des sols dépend des états de surface et du mode d'utilisation des terres (White 1986). La Fig. 2 montre la distribution des agglomérations dans le territoire en fonction des précipitations. Les précipitations annuelles varient entre 220 et 530 mm en moyenne dont les plus élevées sont dans la partie Sud-Est du bassin (en amont du barrage de Sidi M'hamed Ben Aouda). La population dans cette zone est importante et les terrains sont favorables à l'agriculture pluviale. Les terrains agricoles sont le plus souvent situés sur de fortes pentes.

Dans la partie Nord, les précipitations annuelles varient entre 200 et 300 mm en moyenne. La pression de l'agriculture est importante, le relief est plat (plaine du Bas Chéiff), sans érosion et, par conséquent, avec beaucoup de surface agricole utile

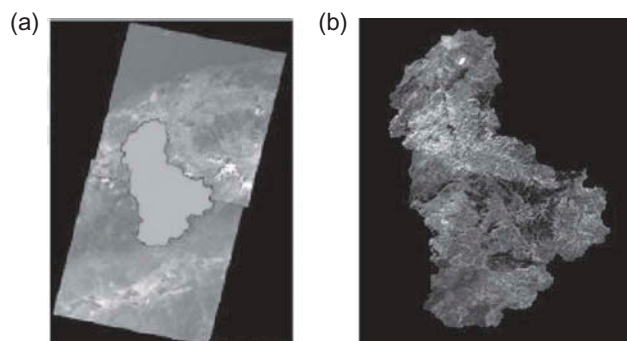
(grands périmètres d'irrigation). Les précipitations moyennes mensuelles varient de 5 mm au mois de juillet à 51 mm au mois de mars. Sur une base annuelle, la précipitation journalière maximale dans la région du bassin versant de Sidi M'hamed Ben-Aouda atteint en moyenne 30 mm.

## OUTILS ET METHODES

### Données disponibles

L'approche utilisée a consisté dans un premier temps à détecter les facteurs déclenchant l'érosion et à les spacialiser en utilisant les images satellitaires Landsat-TM, choisies car leur définition de 30 m de résolution au sol est adaptée à l'échelle de travail (1:750 000). D'autre part, ces images contiennent sept bandes spectrales, dont trois dans le visible, une dans le proche infrarouge, deux dans le moyen





**Fig. 3** Préparation des images satellitaires: (a) mosaïque des deux scènes couvrant la partie Nord et la partie Sud du bassin versant; et (b) extrait d'images Landsat en composition colorée RVB 321 représentant la zone d'étude.

**Tableau 1** Les images satellitaires disponibles et couvrant la région d'étude.

|                | Date de prise    | Résolution | Path and Row     |
|----------------|------------------|------------|------------------|
| Période sèche  | 12 juin 1987     | 30m        | 35 197 et 36 197 |
|                | 05 juin 2002     |            |                  |
|                | 24 juin 2009     |            |                  |
| Période humide | 14 février 1985  | 30m        | 35 197 et 36 197 |
|                | 15 novembre 2009 |            |                  |
|                | 18 janvier 2010  |            |                  |

infrarouge et une dans le thermique qui permettent de nombreuses combinaisons.

Notre région d'étude se situe entre deux scènes (Fig. 3). Pour cela on a procédé à un mosaïquage des scènes de chaque période. Six images satellitaires ont été acquises de 1985 jusqu'à 2010 avec, lorsque c'était disponible, deux périodes, une en été et l'autre en hiver.

Les données disponibles proviennent des capteurs TM4 et TM5 du satellite Landsat prises durant les périodes mentionnées dans le Tableau 1.

En plus des images satellitaires, nous disposons d'une carte géologique détaillée, de la lithologie et d'un modèle numérique de terrain MNT avec une résolution de 10 m générée suite à interpolation du MNT – SRTM3 (Shuttle Radar Topography Mission) d'une résolution de 30 m.

## Méthodologie

Le repérage de la végétation et d'autres éléments présents sur les images satellitaires s'est fait à l'aide de l'interprétation visuelle, en utilisant des images Landsat-TM en vraies et fausses couleurs (Provencher et Dubois 2007). Toutefois les compositions colorées

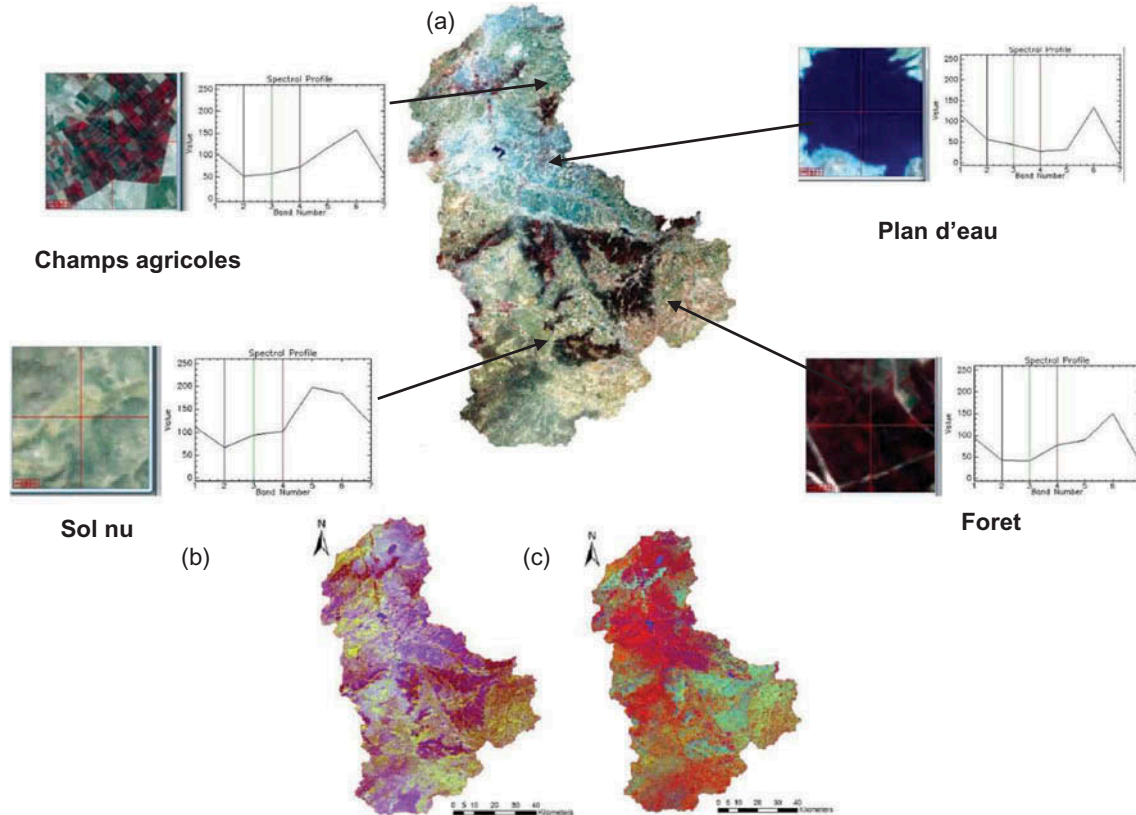
Landsat-TM fournissent une information appauvrie (trois canaux sur sept) (Scanvic 1983). C'est pour cette raison que l'on a préféré recourir à des transformations sur les valeurs spectrométriques des images comme l'analyse factorielle en composantes principales (ACP), qui prend en compte toutes les valeurs et décompose les relations linéaires en facteurs décorrélés. La superposition des trois premiers facteurs donne le maximum d'information (Fig. 4(a) et (b)). L'autre transformation utilisée est la « Tasseled Cap » (Fig. 4(c)), qui est proche de la précédente transformation sauf que les coefficients résultants ne dépendent pas de la scène originale (Millington et Townshend 1984, Huang et al. 2001, Anjireddy 2008, Kouamé 2008, Röder et Hill 2009).

Le choix d'une unité spatiale appropriée dépend de plusieurs facteurs, notamment (a) le type de phénomène qui doit être étudié, (b) l'échelle d'investigation, (c) la qualité, la résolution, l'échelle et le type d'information requise, et (d) la disponibilité des outils d'analyse de l'information (Daoudi et al. 2009). Pour réaliser cette étude, nous nous sommes proposé de combiner plusieurs informations géographiques intimement liées à l'espace dont elles doivent donner la représentation la plus appropriée.

Le logiciel utilisé pour le traitement numérique des images de télédétection a été ERDAS<sup>TM</sup> 9.2. On a appliqué les techniques de rehaussement et de rectification géométrique et radiométrique afin de faciliter l'interprétation visuelle. Le module « Vegetation Suppression » du logiciel ENVI 4.7 a été aussi utilisé. Cet outil permet de supprimer l'effet de la végétation dans une image satellitaire afin de cartographier le caractère du sol (géologie et lithologie).

L'interprétation visuelle des images satellitaires associe l'utilisation des méthodes assistées par ordinateur. Ces dernières, avec les différents algorithmes dont on dispose dans les logiciels de traitement d'images (e.g. segmentation statistique, seuillage), permettent de caractériser les principaux objets présents: sols, végétation, eau, par exemple, d'une manière automatique grâce au comportement spectral qui les caractérise (Girard 1995). On y adjoint aussi des informations extrinsèques aux images utilisées et provenant de divers documents cartographiques: géologie, lithologie, topographie et MNT.

On a effectué, ensuite, une classification (zonage) des objets déterminés par l'interprétation visuelle sur les échantillons pris des images de la zone d'étude. Il s'agit d'une généralisation des résultats en regroupant tous les pixels d'une image qui ont les mêmes caractéristiques spectrales et texturales.



**Fig. 4** (a) Exemple de l'échantillonnage des sites expérimentaux; (b) image composée de trois premières composantes C1, C2 et C3 après transformation ACP, et (c) image composée des trois indices (humidité, brillance et verdure) après transformation « Tasseled Cap ».

### Equation universelle de perte en sol (USLE)

Plusieurs modèles d'érosion des sols existent avec différents degrés de complexité. Le modèle mathématique le plus simple est l'équation universelle des pertes en sols, USLE, qui a été utilisée dans le monde entier depuis les années 1960. USLE est un modèle empirique, qui sert à estimer la perte de sol annuelle. Avec sa version révisée (RUSLE), USLE est encore utilisé dans un grand nombre d'études sur la perte de sol (Fistikoglu et Hamancioglu 2002).

Fondamentalement, USLE a l'avantage de fournir des estimations à long terme de moyenne de perte annuelle de sol à partir de petites zones et est considéré comme un « bon modèle » si le but de la modélisation est d'arriver à des estimations globales de l'érosion des sols. Cependant, le modèle est limité dans le sens où il ne peut pas simuler l'érosion du lit de dépôt, ou en ravin (De Roo 1996, Foster 1982).

Par ailleurs, la principale réserve face à USLE est qu'elle ne modélise uniquement que les taux d'abrasion des sols sans tenir compte du phénomène de dépôt lors du transport d'une particule d'un point

donné jusqu'au cours d'eau. Pour pallier à cette lacune, Benmoussa *et al.* (1993), Anys *et al.* (1994) et Talbi *et al.* (2002) ont greffé au modèle USLE un coefficient de transportabilité lors d'études au Maroc. En effet, ce coefficient est un indice compris entre 0 et 1 qui permet de calculer pour chaque cellule du SIG la quantité de sédiments érodés qui sera transportée jusqu'au cours d'eau. Ainsi, la superposition des couches des paramètres de l'USLE donne une carte du potentiel érosif. La superposition de la couche du facteur à la carte du potentiel érosif fournit une carte de pertes de sol.

L'Equation universelle de pertes en sol (Wischmeier et Smith 1978) s'applique à la quantification des pertes en sol par érosion en nappes. C'est une fonction multiplicative des cinq facteurs qui contrôlent l'érosion hydrique: agressivité climatique, érodibilité des sols, inclinaison et longueur de pente, occupation des sols et pratiques anti-érosives:

$$A = R \cdot K \cdot LS \cdot C \cdot P \quad (1)$$

où  $A$  est le taux annuel de perte en sol ( $t\ ha^{-1}\ an^{-1}$ );  $R$  est le facteur de l'érosivité des pluies, qui correspond à la moyenne annuelle des sommes des produits de l'énergie cinétique de la pluie par son intensité en 30 min consécutives, et est exprimé en  $MJ\ mm\ (ha\ h\ an)^{-1}$ ;  $K$  est l'érodibilité des sols, et dépend de la granulométrie, de la quantité de matière organique, de la perméabilité et de la structure du sol, et est exprimé en  $t\ ha\ h\ (ha\ MJ\ mm)^{-1}$ ;  $LS$  est un facteur sans dimension qui représente l'inclinaison ( $S$  en %) et la longueur de pente ( $L$  en m);  $C$  est un facteur sans dimension qui représente l'effet de la couverture végétale; et  $P$  est un facteur sans dimension, rapport qui tient compte des techniques culturales anti-érosives telles que le labour en courbes de niveau.

Afin de cartographier l'érosion pour la région de Médéa (Algérie), Guettouche (1991) a exploré l'utilisation de la télédétection par le traitement d'images SPOT. Sa méthode lie l'intensité de l'érosion des sols (nulle, moyenne, forte) à la densité du couvert végétal. Toutefois, les images satellitaires ne permettent que de cartographier l'érosion qualitativement et ne donnent pas les taux d'abrasion. Grâce au développement et à l'essor des SIG au cours de la dernière décennie, il est maintenant possible de modéliser quantitativement l'érosion des sols dans les champs à l'échelle des bassins versants.

Plusieurs études ont utilisé l'USLE et un SIG afin de cartographier l'érosion des sols à l'échelle des bassins versants (Chen *et al.* 1993, Tahri *et al.* 1993, El Garouani *et al.* 2003). Ces études ont démontré que les taux d'érosion varient principalement en fonction de l'occupation des terres et de la pente.

Les avantages de l'utilisation des SIG sont décrits par De Roo (1996) en tant que:

- (a) la possibilité d'introduire plusieurs couches représentant les cartes d'entrée (cartes pédologiques, les cartes d'utilisation des terres, etc.) pour l'évaluation des scénarios alternatifs de gestion des terres;
- (b) la possibilité d'afficher les résultats sur des cartes; et
- (c) la capacité d'analyser des grands bassins versants.

## RESULTAT ET DISCUSSION

### Erodabilité des sols ( $K$ )

Les sols diffèrent selon leur résistance à l'érosion, fonction de la texture, de la structure, de la rugosité,

de la teneur en matière organique et du degré d'humidité du sol. L'érodabilité du sol,  $K$  est la susceptibilité du sol à l'érosion. Le facteur érodabilité des sols et le taux d'érosion sont déterminés expérimentalement sous des conditions normalisées. La répétition des expérimentations sur différents types de sols a permis à Wischmeier et Smith (1978) de développer une équation pour le calcul de l'érodabilité des sols:

$$100K = 2.1M^{1,14} \cdot 10^{-4}(12 - a) + 3,25(b - 2) + 2,5(c - 3) \quad (2)$$

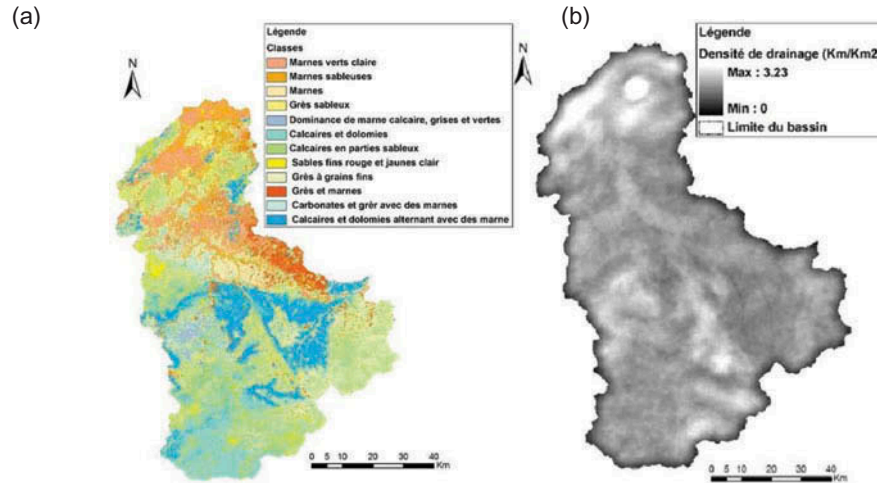
où  $M$  est calculé par la formule  $M = (\% \text{ sable fin} + \text{limon}) \times (100 - \% \text{ argile})$ ;  $a$  est le pourcentage de matière organique;  $b$  est le code de la perméabilité; et  $c$  est le code de la structure.

Les divers types de roches et leurs structures donnent une indication sur la capacité d'infiltration des zones occupées par les roches et par les sols et en conséquence sur la quantité de sol susceptible d'être érodée (Boukheir *et al.* 2001). Une faible infiltration des roches indique qu'une grande quantité d'eau ruisselle, par conséquent, une forte quantité de terre peut être emportée.

En se basant sur les images satellitaires on a pu extrapoler la lithologie sur la totalité du bassin (Fig. 5) en utilisant la carte lithologique réalisée par la GTZ dans le cadre d'un projet de collaboration entre l'Algérie et l'Allemagne (GTZ 1996). Cette carte couvre uniquement le bassin versant de Sidi M'Hamed Ben Aouda. L'approche utilisée consiste, dans un premier temps, à supprimer l'effet de la végétation à l'aide de l'outil « vegetation suppression » du logiciel ENVI 4.7. L'image utilisée est acquise durant la période sèche (juin 2009) où la surface de la végétation atteint son minimum. Par la suite, on a effectué une classification supervisée en prenant des échantillons des cartes lithologique et géologique déjà élaborées.

Les linéaments, les failles, les réseaux hydrographiques (densité de drainage) et la karstification peuvent aussi nous donner une idée sur le degré d'érodabilité des sols (Scanvic 1983). Les linéaments et les karsts associent toujours une infiltration importante et, par conséquent, une érodabilité faible. Les dépôts meubles occupent une grande superficie dans la partie Nord du bassin. Ces dépôts sont essentiellement des marnes, des grès et des roches sédimentaires indifférenciées.





**Fig. 5** (a) Carte des classes lithologiques élaborée suite à une classification du sol à partir d'une image Landsat après suppression du caractère de la végétation. (b) Carte de densité de drainage de la région d'étude.

En amont du barrage de Sidi M'Hamed Ben Aouda, les marnes tertiaires prédominent, elles sont recouvertes au Nord-Est par des grès calcaire et des dolomies. La puissance de ces formations se réduit au centre et à l'Ouest de la partie septentrionale. Dans le centre et le Sud-Est, des marnes jurassiques sont présentes. Au Sud-Ouest affleure un complexe calcaire-dolomie du Jurassique moyen.

### Erosivité des pluies ( $R$ )

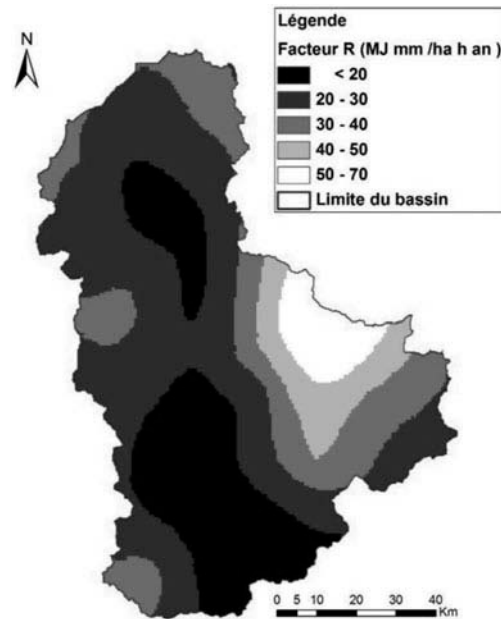
C'est l'énergie des gouttes des pluies qui déclenche le processus de destruction des agrégats et le ruissellement assure leur transport (Roose et Lelong 1976). Le facteur  $R$  est estimé par la formule (Wischmeier et Smith 1978):

$$R = ME_c 130 \quad (3)$$

où  $M$  est un coefficient dépendant du système d'unités de mesure, et  $E_c$  est l'énergie cinétique de l'intensité moyenne sur 30 minutes ( $I_{30}$ ) des gouttes de pluie de chaque averse.

Les seules données disponibles concernant les précipitations dans les stations qui se trouvent dans le bassin ou à sa proximité sont des moyennes mensuelles et annuelles. Certains auteurs (Sadiki *et al.* 2004) ont utilisé des formules alternatives qui n'impliquent que les précipitations mensuelles et annuelles pour déterminer le facteur  $R$ :

$$\log R = 1,74 \log \sum_{i=1}^{12} \left( \frac{P_i^2}{P} \right) + 1,29 \quad (4)$$



**Fig. 6** Carte d'érosivité des pluies.

où les  $P_i$  représentent les précipitations mensuelles et  $P$  les précipitations annuelles (mm). Les précipitations moyennes mensuelles et annuelles (mm) de la période allant de 1968 à 2001 ont été utilisées pour le calcul du facteur  $R$ . Les résultats sont représentés sur la Fig. 6. Il faut reconnaître que cela représente une limitation dans notre étude, et que la disponibilité des données journalières réduirait l'incertitude sur les résultats. Cependant, nous avons tenu à poursuivre notre étude malgré cela, en cherchant une méthode alternative de détermination de  $R$ .

Les valeurs les plus élevées sont localisées dans la partie Sud est du bassin avec environ 60 MJ mm (ha h an)<sup>-1</sup>, tandis que les valeurs faible se localisent dans la partie Sud-Ouest.

### La topographie (LS)

Les fortes pentes avec un écoulement rapide sont en général à l'origine d'une érosion importante dont l'importance dépend de la géologie, de la nature des sols, et de la protection par la couverture végétale.

Le facteur *LS* (équation (6)) est fonction de la longueur et de l'inclinaison des pentes. Dans le cadre de notre étude, on a utilisé la formule développée par Wischmeier et Smith (1978) et utilisée par plusieurs auteurs (e.g. Khosrowpanah *et al.* 2007, Vezena et Bonn 2006, García Rodríguez et Giménez Suárez 2010):

$$LS = \left( \frac{L}{22,13} \right)^m (0,065 + 0,045S + 0,065S^2) \quad (5)$$

où *L* est la longueur de pente (m); *S* est l'angle de la pente; *m* un paramètre tel que *m* = 0,5 si la pente est > 5%, *m* = 0,4 si la pente est de 3,5 à 4,5%, *m* = 0,3 si la pente est de 1 à 3% et *m* = 0,2 si la pente est < 1%.

Les facteurs *L* et *S* peuvent être estimés séparément à partir des MNT (Engel 2003). Concernant la longueur de pente, la technique consiste à déterminer la délimitation des sous- bassins versants où l'écoulement ne rencontre aucun obstacle.

Une grande partie du bassin de l'Oued Mina est caractérisée par un facteur *LS* < 5 (Fig. 7). En effet, la quasi-totalité des terres sont des plaines situées dans la partie Nord du bassin. A ces superficies s'ajoute la plaine alluviale de l'Oued Mina. Une dominance de valeurs variant de 5 à 10 est observée dans la région montagneuse située dans la partie septentrionale du bassin. À l'opposé, le fond des vallées est caractérisé par des valeurs faibles. Finalement, le facteur *LS* dépasse la valeur 20 sur quelques versants abrupts.

### Occupation des sols (C)

L'occupation des terres et la végétation sont en rapport avec d'autres facteurs tel que: la topographie, la géologie, les sols, le climat et les caractéristiques hydrologiques. L'occupation du sol, sauf dans les endroits éloignés, est en rapport direct avec les activités humaines. Les activités qui ont la plus grande influence sur l'érosion des sols sont l'agriculture, l'élevage, les exploitations minières, l'abattage du

bois, la construction de routes et l'urbanisation (White 1986).

L'occupation du sol dans le bassin versant de l'Oued Mina a été analysée par suite de l'interprétation d'images satellites Landsat-TM de juin 2009. Le couvert végétal offre une grande diversité spatiale qui est influencée par des écarts climatiques induits par la proximité de la mer Méditerranée au Nord, d'une part, et le Sahara au Sud, d'autre part. L'activité agricole caractérise fortement la plus grande partie Nord du bassin. Cette activité agricole concerne essentiellement la plaine du bas Cheliff et la Mina. Il s'agit surtout de grandes plaines céréalières dotées de systèmes d'irrigations. Les zones de matorral occupent une superficie importante dans la partie centrale du territoire. Ce type de couvert est suivi par les steppes qui se concentrent au Sud du bassin. Le couvert forestier est concentré dans les régions de forte pente au Nord-Est et au Sud-Est du bassin.

Les résultats de la classification de l'occupation du sol sont représentés dans la Fig. 8. Les sols nus représentent environ 25% du territoire, sans prendre en compte des zones de faible couverture végétale. Ces zones dégarnies de végétation sont associées aux dépressions salines localisées dans la plaine au Nord du bassin, ainsi qu'aux pentes fortes et affleurements rocheux qui caractérisent la région montagneuse.

La valeur du facteur *C* dépend de la nature de la végétation et du pourcentage du couvert végétal. Ce dernier peut être estimé par l'écart normalisé de l'indice de végétation (NDVI). La Fig. 8(a) présente les valeurs du NDVI dans le bassin versant et la Fig. 9 la relation entre le facteur *C* et le NDVI.

La classification de la végétation est réalisée suivant les conditions de seuillage suivantes:

NDVI < -0.1: Eau

-0.1 < NDVI < 0.15: Sol nu

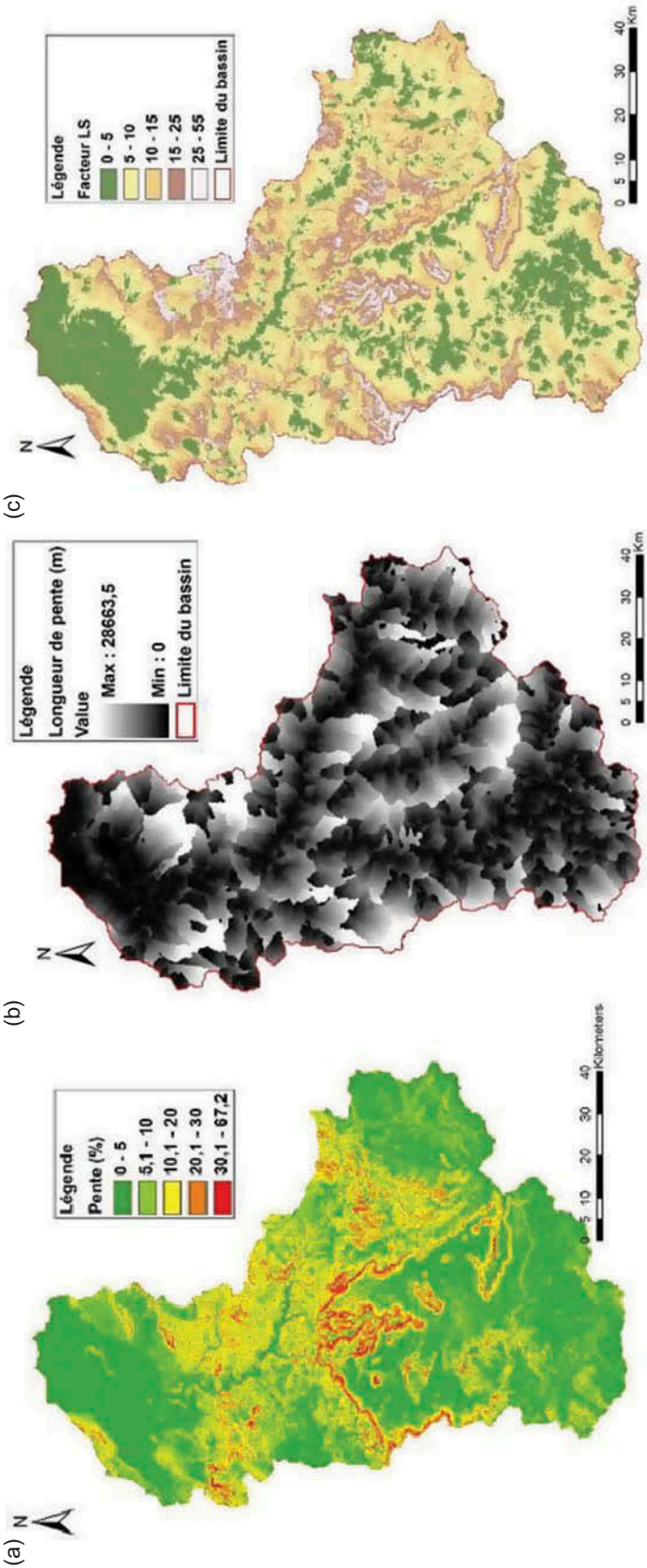
0.15 < NDVI < 0.25: Végétation clairsemée

0.25 < NDVI < 0.4: Végétation moyennement dense

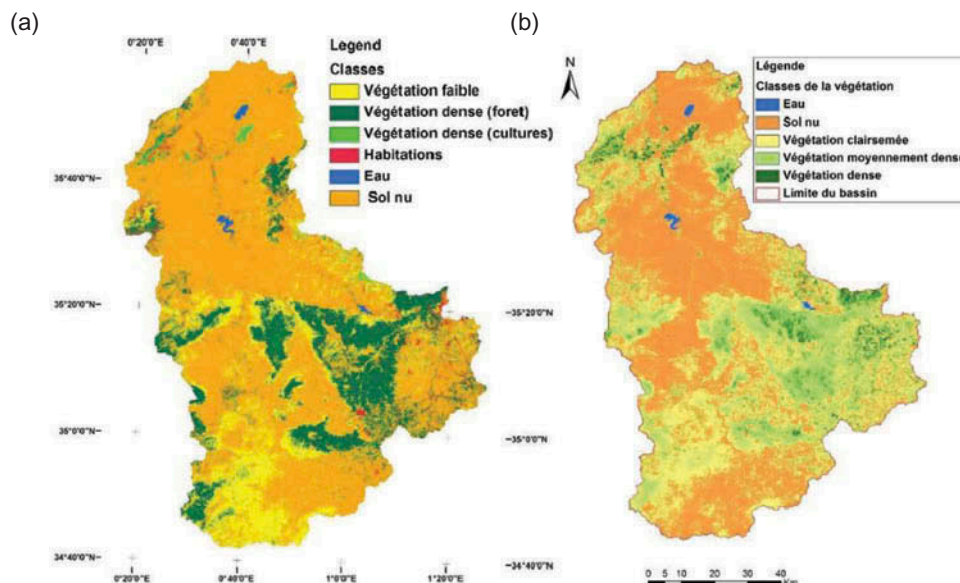
NDVI > 0.4: Végétation dense

Les classes d'occupation du sol ont été choisies selon la réflectance spectrale des objets. Les images ont été rehaussées afin de faciliter le repérage des objets sur le sol. La classification a été validée en utilisant les photos de très haute résolution spatiale (THRS) de Google Earth™ et en se basant sur des études précédentes menées par Chader *et al.* (1991).

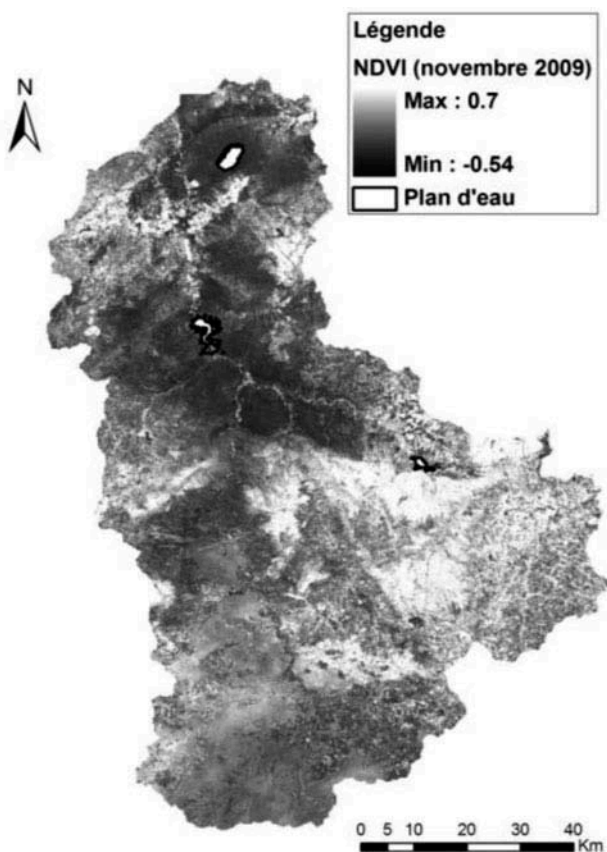
La valeur maximale reflète le pourcentage le plus élevé de la couverture végétale et représente aussi le bon état de la végétation. Les régions sans végétation (sol nu et plans d'eau) ont une faible valeur du NDVI. Le NDVI intervient également pour assister



**Fig. 7** Etapes de calcul du facteur *LS*: (a) carte des pentes, (b) carte de la longueur des pentes, et (c) carte du facteur *LS*.



**Fig. 8** Cartes de la classification de l'occupation du sol dans la région: (b) cartes d'occupation du sol, et (c) classification de la végétation.



**Fig. 9** Carte des valeurs du NDVI (Novembre 2009).

la classification d'une image lors du choix de zones d'échantillonnage (Caloz et Collet 2001).

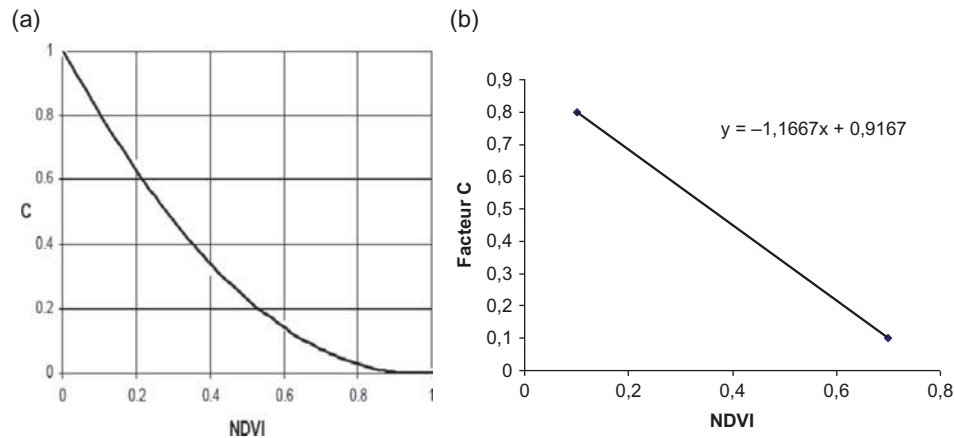
Afin d'estimer les valeurs du facteur  $C$  dans la région d'étude, on a utilisé la régression entre deux valeurs extrêmes. Ces valeurs sont tirées du diagramme expérimental représenté dans la Fig. 10(a) (Gitas *et al.* 2009). La droite de régression trouvée est:  $C = 0.9167 - \text{NDVI} \cdot 1.1667$ . La carte du facteur  $C$  (Fig. 11) est générée en utilisant la droite de régression trouvée à l'aide du module « Spatial Analysis » de ArcGIS<sup>TM</sup> 9.3.1. Les valeurs du facteur protecteur des sols contre l'érosion sont plus faibles durant la période sèche (juin 2009). Durant cette période le sol se trouve exposé aux premières pluies d'automne.

La majeure partie du bassin est caractérisée par des valeurs du facteur  $C$  supérieures à 0,8. Ces zones sont des îlots de sols nus ou en jachère. La seconde classe en importance est constituée de valeurs variant de 0,6 à 0,7. Les régions dans lesquelles se situe cette seconde classe sont principalement au Sud et Sud-Ouest. En général, ces zones sont associées aux grandes cultures céréalières et fourragères. Les zones représentant les valeurs inférieures à 0,6, sont généralement couvertes de massifs forestiers et de formations de maquis/garrigue ou de matorral.

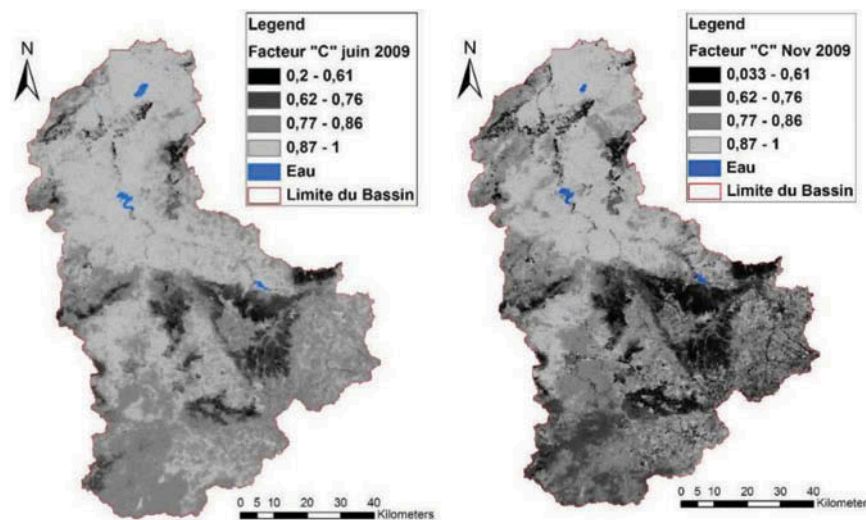
### Pratiques agricoles et conservation du sol ( $P$ )

Le facteur  $P$  a été fixé à la valeur 1 sur l'ensemble du bassin versant puisque les pratiques de conservation couvrent des superficies modestes et que ces travaux n'ont pu être observés sur les images satellitaires Landsat-TM.





**Fig. 10** (a) Diagramme expérimental d'estimation du facteur  $C$  de Gitas *et al.* (2009), et (b) relation entre le facteur  $C$  et le NDVI.



**Fig. 11** Carte du facteur  $C$  de la période sèche (juin 2009) et de la période humide (novembre 2009).

En raison de l'insuffisance des informations sur les pratiques anti-érosives et sur les caractéristiques des formations superficielles de la région d'étude, on a uniquement tiré les valeurs du potentiel érosif.

Comme tous les facteurs dans l'équation USLE ont une distribution spatiale dans un bassin versant, une évaluation basée sur un SIG de l'équation donne des résultats plus précis. Chaque facteur de l'équation est décrit sous la forme de carte numérique, et les trois couches numériques de l'équation sont superposées pour obtenir la distribution spatiale du potentiel érosif dans le bassin comme le montre la Fig. 12.

Les données de la sensibilité du sol à l'érosion (les facteurs  $C$  et  $LS$ ) sont combinées avec les données de l'érosivité des pluies et du potentiel des eaux de ruissellement (le facteur  $R$ ) pour élaborer la carte du potentiel érosif (Fig. 13), suivant l'organigramme suivant:

- La carte du potentiel érosif est déterminée en multipliant les couches, de 30 m de résolution, représentant les paramètres de l'USLE en format matriciel. La Fig. 13 n'indique pas seulement la perte du sol de chaque pixel, mais fournit des informations sur les zones critiques de perte en sol.
- Les valeurs faibles du potentiel érosif occupent la partie Nord et la partie Sud-Ouest du bassin. Les terrains dans ces régions sont quasiment plats (pente inférieure à 10%), alors que les valeurs fortes se localisent dans la région Est (en amont du barrage de Sidi M'Hamed Ben Aouda) et la région Ouest du territoire. Le potentiel érosif est important dans ces régions à cause de la forte inclinaison des terrains mais aussi aux fortes valeurs du facteur  $R$  malgré la présence d'une végétation (facteur protecteur).



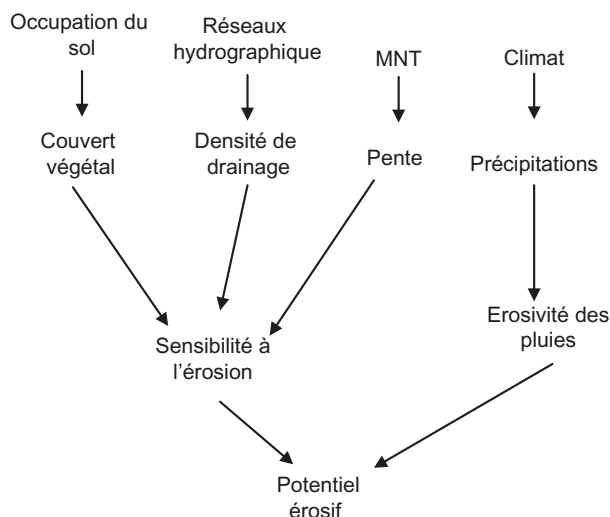


Fig. 12 Approche utilisée pour le calcul du potentiel érosif.

On constate par le résultat obtenu que les facteurs générateurs de l'érosion hydrique dans le bassin versant (l'intensité des pluies, la pente et longueur de

pente) contribuent plus à l'augmentation du potentiel érosif alors que la végétation ne contribue pas autant à la protection des terrains contre l'érosion.

## DETECTION DES CHANGEMENTS

Dans cette partie, on a tracé les cartes de la couverture du sol pour trois périodes (1987, 2002 et 2009) et déterminé les gains et les pertes dans chaque classe (eau, végétation et sol nu) en utilisant le module (« Land Change Modeller ») de IDRISITM (Fig. 14). Les paramètres suivants ont été tirés:

- contribution du changement dans chaque classe en pourcentage de la surface du sol (de chaque catégorie de la couverture du sol);
- variation nette de chaque catégorie; et
- persistance de chaque classe: la couverture du sol qui n'a pas changé entre les deux dates respectives.

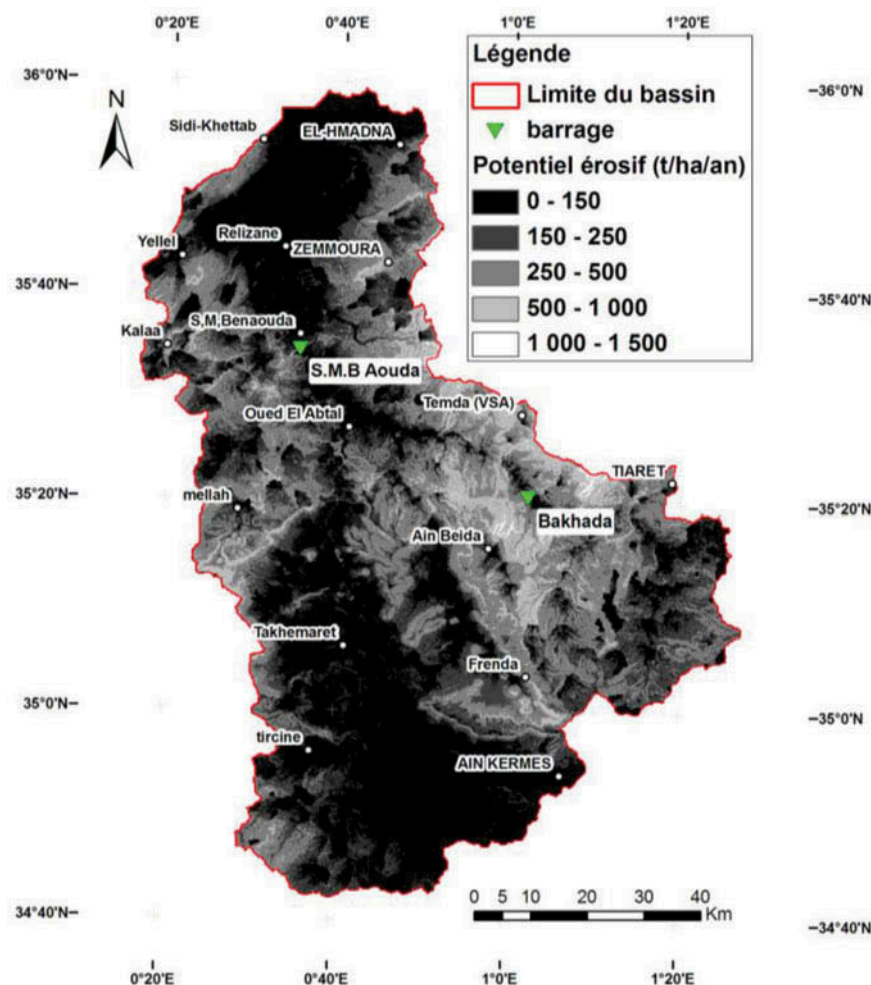
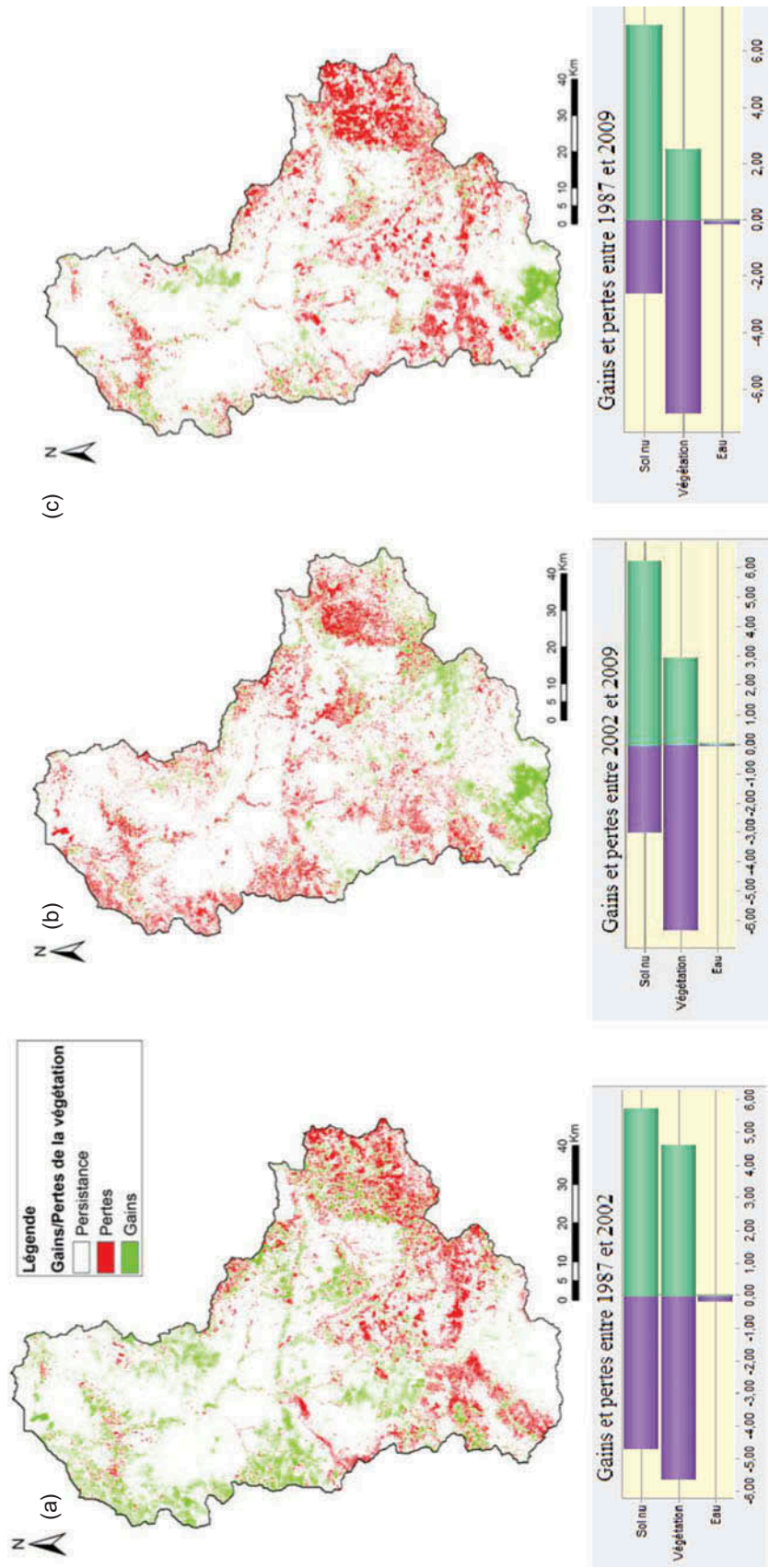


Fig. 13 Carte du potentiel érosif ( $t\ ha^{-1}\ an^{-1}$ ).



**Fig. 14** Cartes des gains, pertes, et persistance de la végétation, de l'eau et du sol nu (a) entre les années 1987 et 2002, (b) entre 1987 et 2009 et (c) entre 2002 et 2009.

**Tableau 2** Récapitulatif des résultats du calcul des changements entre les trois périodes.

|                        | Changement (km <sup>2</sup> ) |           |           |
|------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
|                        | 1987–2002                     | 2002–2009 | 1987–2009 |
| Végétation vers Eau    | 0,74                          | 1,93      | 1,16      |
| Sol nu vers Eau        | 4,54                          | 7,57      | 6,33      |
| Eau vers Végétation    | 0,31                          | 0,04      | 0,217     |
| Sol nu vers Végétation | 711                           | 449       | 386       |
| Eau vers Sol nu        | 2                             | 2,87      | 19        |
| Végétation vers Sol nu | 856                           | 955       | 1038      |

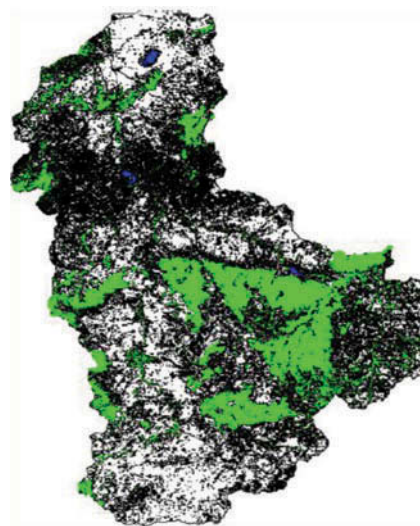
Les gains sont les changements positifs, où les classes eau, végétation et sol nu ont été converties en d'autres classes. Les pertes sont les changements négatifs lorsque la classe est convertie en d'autres types de couvert du sol.

Deux algorithmes pour la détermination des changements entre deux images prises durant deux périodes différentes ont été utilisés: le premier consiste à faire une simple différence entre les deux scènes pour faire ressortir l'excès ou le surplus d'un élément sur la surface du bassin; le second utilise les classifications effectuées pour la délimitation des zones de changement et de persistance des objets.

D'après les résultats obtenus (Tableau 2), on constate que les deux classes « végétation » et « sol nu » ont subi un grand changement durant la période 1987–2009. La majorité de la zone Sud du bassin a été dépourvue de végétation entre 1987 et 2002 (soit 856 km<sup>2</sup> de perte). Contrairement au Nord-Ouest, on remarque une amélioration de la superficie végétale dans des zones éparpillées (711 km<sup>2</sup>). Cette amélioration est probablement due à l'augmentation des activités agricoles dans cette région. Entre 2002 et 2009, les zones où on a enregistré des gains de la végétation durant la période 1987–2002, sont devenues des sols nus sauf à l'extrême Sud, où on a enregistré une légère amélioration de la végétation (449 km<sup>2</sup>).

Les images raster obtenues après l'évaluation des changements et la classification sont ensuite converties en vecteurs avec des attributs pour les intégrer dans un SIG afin de les quantifier et de pouvoir établir les requêtes lorsque c'est nécessaire. Ainsi, on peut par exemple faire une requête sur les attributs pour sélectionner les objets qui ont un rapport (pir/rouge) supérieur à une valeur 0,1 (qui caractérise la végétation) et inférieur à 0,065 (eau). Les résultats de la sélection sont représentés dans la Fig. 15.

Les zones en couleur verte représentent la végétation qui couvre environ 32% de la totalité du bassin,



**Fig. 15** Exemple des polygones extraits d'une classification avec des attributs appropriés à chaque classe.

alors que les plans d'eau occupent environ 0.6% de la surface totale du bassin versant.

## CONCLUSION

Une étude efficace de perte de sol dans le bassin de l'Oued Mina à l'aide du modèle USLE, nécessite l'intégration de plusieurs paramètres spatialement distribués décrivant le bassin. Ces paramètres peuvent être déterminés à l'aide des images de télédétection.

L'approche utilisée a permis la caractérisation de l'état des surfaces et la variation temporelle des facteurs influençant l'érosion hydrique dans le bassin versant de l'Oued Mina.

Après la superposition des cartes de couverture végétale, de pente et de pluie du bassin de l'Oued Mina, on a pu partager le bassin en trois régions suivant le degré du potentiel érosif. La région Sud est caractérisée par une formation géologique consolidée,

de faible pente et à couvert végétal plus ou moins faible. Cette zone est considérée comme zone à faible risque d'érosion. La zone à haut risque d'érosion est située en amont du barrage de Sidi M'Hamed Ben Aouda. Sa formation géologique est essentiellement marneuse, le sol est globalement nu, de forte pente et plus exposé aux exercices agricoles. La partie Nord du bassin, présente un terrain plat où se déposent les terres érodées.

La comparaison entre deux périodes différentes permet d'apprécier la dynamique de l'occupation des sols et de la végétation, mais elle ne permet pas de dégager un scénario d'évolution simple des formations végétales. Elle traduit la variation des situations et la diversité d'occupation des terres. Selon les résultats de calcul des changements entre l'année 1987 et l'année 2009, environ 1038 km<sup>2</sup> des terrains couverts par la végétation sont devenus des terrains nus.

**Remerciements** Cet article est une version révisée d'une présentation à un atelier scientifique sur le thème « Relations homme/environnement et transports solides : une approche spatialisée » qui a eu lieu à Tipaza, Algérie, les 7 et 8 juin 2011, dans le cadre du programme SIGMED (Approche Spatialisée de l'Impact des activités agricoles au Maghreb sur les transports solides et les ressources en Eau De grands bassins versants) soutenu par l'Agence Universitaire de la Francophonie (MeRSI 6313PS005) et co-sponsorisé par le programme MEDFRIEND de l'UNESCO (Programme Hydrologique International).

## REFERENCES

- ABH (Agence du Bassin Hydrographique Chélif Zahrez), 2004. *Cadastre hydraulique du bassin hydrographique Chélif-Aval du barrage de Boughzoul*, Deuxième partie: Bas Chélif et Mina. Alger: Agence du Bassin Hydrographique Chélif Zahrez.
- Anji Reddy, M., 2008. *Remote sensing and geographical information systems*. Third edition, Hyderabad: BS Publications.
- Anys, H., Bonn, F., et Merzouk, A., 1994. Remote sensing and GIS based mapping and modeling of water erosion and sediment yield in a semi-arid watershed of Morocco. *Geocarto International*, 9 (1), 31–40.
- Arabi, M. et Roose, E., 1989. Influences des systèmes de production et du sol sur l'érosion et le ruissellement en nappe en Algérie. *Bull Réseau Erosion* 9, 39–51.
- Benmoussa, M., Elyamani, M., et Saidi, S., 1993. Application de l'équation universelle de perte en sol au bassin versant de l'oued Tasrafet. *Géo Observateur*, Rabat, 3, 59–70.
- Boukheir, R., et al., 2001. Erosion hydrique des sols dans les milieux méditerranéens: une revue bibliographique. *Etude et Gestion des sols*, Tome 8, 4, 231–245. [http://www.afes.fr/afes/egs/EGS\\_8\\_4\\_rania.pdf](http://www.afes.fr/afes/egs/EGS_8_4_rania.pdf) [accédé le 8 juillet 2013]
- Bou Kheir, R., Cerdo, O., et Abdallah, C., 2006. Regional soil erosion risk mapping in Lebanon. *Geomorphology*, 82 (3–4), 347–359.
- Bou Kheir, R., Abdallah, C., et Khawlie, M., 2008. Assessing soil erosion in Mediterranean karst landscapes for Lebanon using remote sensing and GIS. *Engineering Geology Journal*, 99 (3–4), 239–254.
- Caloz, R. et Collet, C., 2001. *Précis de teledetection, Traitement numerique d'images de teledetection*. Québec: Presses de l'université du Québec, Tome 3.
- Chader, A., et al., 1991. Utilisation de la télédétection pour une carte des sols dans la zone des marnes, bassin de l'Oued Mina. *Actes du colloque sur l'érosion des sols et l'envasement des barrages*, 44–49.
- Chen, F., Kanemasu, E.T., West, L.T. et Rachidi, F., 1993. Analysis of land use and simulation of soil erosion with GIS for the semi-arid region of Morocco. *Géo-Observateur*, 10, 55–75.
- Daoudi, M., et al., 2009. Prédiction de l'érosion ravinante en Algérie: vers une nouvelle approche probabiliste à l'aide de données multisources. *Journées d'Animation Scientifique (JAS09) de l'AUF* (Alger Novembre 2009).
- De Roo, A.P.J., Wesseling, C.G., et Ritsema, C.J., 1996. LISEM: a single event physically-based hydrologic and soil erosion model for drainage basins. I: Theory, input and output. *Hydrological Processes*, 10 (8), 1107–1117.
- El Garouani, A., Merzouk, A., et Ozer, A., 2003. Cartographie et évaluation quantitative de l'érosion hydrique au pré-Rif marocain. Dans: E. Servat et al., eds. *Hydrology of Mediterranean and semiarid regions*. Wallingford, UK: IAHS Press, IAHS Publ. 278, 380–388. [online] [http://iahs.info/redbooks/a278/iahs\\_278\\_380.pdf](http://iahs.info/redbooks/a278/iahs_278_380.pdf)
- Engel, B., 2003. Estimating soil erosion using RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) using ArcView. Department of Agricultural and Biological Engineering, Departmental Report, Purdue University.
- Fistikoglu, O. et Harmancioglu, N.B., 2002. Integration of GIS with USLE in assessment of soil erosion. *Water Resources Management*, 16, 447–467.
- Foster, G.R., 1982. Hydrologic modeling of small watersheds. In: *Modeling the erosion process*. Washington, DC: American Society of Agricultural Engineers, ASAE Monograph no. 5, 297–380.
- García Rodríguez, J.L. et Giménez Suárez, M.C., 2010. Historical review of topographical factor, LS, of water erosion models. *Aqua-LAC*, 2, Sep. 2010, 56–61. UNESCO-IHP for Latin America and the Caribbean.
- Girard, M.C., 1995. Apport de l'interprétation visuelle des images satellitaires pour l'analyse spatiale des sols. *Étude et Gestion des Sols*, 2 (1), 7–24. [http://www.afes.fr/afes/egs/EGS\\_2\\_1\\_GIRARD.pdf](http://www.afes.fr/afes/egs/EGS_2_1_GIRARD.pdf) [accédé le 8 juillet 2013]
- Gitas, I.Z., et al., 2009. Multi-temporal soil erosion risk assessment in N. Chalkidiki using a modified Usle raster model. *EARSeL eProceedings* 8, 1/2009, 40–53. [http://www.e proceedings.org/static/vol08\\_1/08\\_1\\_gitas1.pdf?SessionID=6ff30b4f51c33a5740cb0](http://www.e proceedings.org/static/vol08_1/08_1_gitas1.pdf?SessionID=6ff30b4f51c33a5740cb0) [accède le 8 juillet 2013]
- GTZ (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit), 1996. L'aménagement des zones marneuses dans les bassins-versants des montagnes de l'Atlas Tellien semi-aride. Eschborn: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ).
- Guettoche, M.S., 1991. Essai d'une cartographie de l'érosion des sols par télédétection satellitaire SPOT. *Actes du colloque sur l'érosion des sols et l'envasement des barrages*, Alger.
- Huang, C., et al., 2001. Derivation of a tasseled cap transformation based on Landsat 7 at-satellite reflectance. Sioux Falls, SD: USGS EROS Data Center, Raytheon ITSS. <http://landcover.usgs.gov/pdf/tasseled.pdf> [accédé le 8 juillet 2013]



- Khosrowpanah, S., Water and Environmental Research Institute of the Western Pacific, 2007. Developing a GIS-based soil erosion potential model of the Ugum watershed. University of Guam, Technical Report no. 117. [<http://trove.nla.gov.au/work/32122170?versionId=39017653>].
- Kouamé, D., 2008. La teledetection et les SIG comme moyen de hierarchisation des localites dans une region endemique de bilharziose: cas de la region de L'Agneby (Sud-Est de la Cote d'Ivoire), *European Journal of Scientific Research*, 22 (1), 66–83. <http://www.yumpu.com/fr/document/view/7098900/la-teledetection-et-les-sig-comme-moyen-de-eurojournals> [accédé le 8 juillet 2013]
- Millington, A.C. et Townshend, J.R.G., 1984. Remote sensing applications in African erosion and sedimentation studies. In: D.E. Walling, S.S.D. Foster and P. Wurzel, eds. *Challenges in African hydrology and water resources*. Wallingford, UK: IAHS Press, IAHS Publ. 144, 373–384. [http://iahs.info/redbooks/a144/iahs\\_144\\_0373.pdf](http://iahs.info/redbooks/a144/iahs_144_0373.pdf) [accédé le 8 juillet 2013]
- Okoth, P.F., 2003. *A hierarchical method for soil erosion assessment and spatial risk modelling. A case study of Kiambu District in Kenya*. Thesis, Wageningen Universiteit, Netherlands. <http://edepot.wur.nl/121376>.
- Provencher, L. et Dubois, J.M., 2007. Traitement des images satellitaires. *Précis de télédétection*, Volume 3. Canada: Presses de l'Université du Québec.
- Röder, A. et Hill, J., 2009. Recent advances in remote sensing and geoinformation processing for land degradation assessment. CRC Press/Balkema, ISPRS Book Series 8.
- Roose, E.J. et Lelong, F., 1976. Les facteurs de l'érosion hydrique en Afrique tropicale—étude sur petites parcelles expérimentales de sol. *Revue de géographie physique et de géologie dynamique*, XVIII (4), 365–374. [http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins\\_textes/pleins\\_textes\\_5/b\\_fdi\\_06-07/08680.pdf](http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_5/b_fdi_06-07/08680.pdf) [accédé le 8 juillet 2013]
- Sadiki, A., et al., 2004. Utilisation d'un SIG pour l'évaluation et la cartographie de risques d'érosion par l'Equation Universelle des pertes en sol dans le Rif oriental (Maroc): cas du bassin versant de l'Oued Bousouab. Rabat: Institut scientifique Maroc, Section science de la terre, Bulletin no. 26, 69–79. [http://www.israbat.ac.ma/IMG/pdf/Sadiki\\_BIS\\_ST26.pdf](http://www.israbat.ac.ma/IMG/pdf/Sadiki_BIS_ST26.pdf) [accédé le 8 juillet 2013]
- Scanvic, J., 1983. Utilisation de la télédétection dans les sciences de la terre. France: Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), Manuel et Méthodes, no. 7.
- Tahri, M., et al., 1993. Etude de l'érosion hydrique dans le plateau d'Imilchil dans le Haut-Atlas central. Utilisation d'un SIG. *Géo-Observateur*, 3, 51–60.
- Talbi, O., et al., 2002. Mise en place d'un système d'information géographique pour le suivi et la quantification de l'érosion hydrique: application au bassin de l'Isser (Tlemcen). *Sécheresse*, 13 (3), 175–179.
- Tecsult, 2004. Etude de la protection des bassins versants en Algérie. Montréal, Quebec, Canada: Experts conseils, Rapport final.
- Vezena, K. et Bonn, F., 2006. Modélisation et analyse de la dynamique spatio-temporelle des relations société-érosion et pollution diffuse en milieu agricole—étude de cas en Vietnam et au Québec. Interaction Nature-Société, analyse et modèles. *UMR6554 LETG*, LaBaule.
- Vogt, H., 1991. Quelques problèmes concernant les méthodes de recherche en érosion. *Actes du colloque sur l'érosion des sols et l'envasement des barrages*, Alger 1–3 Décembre 1991.
- Vrieling, A., 2005. Satellite remote sensing for water erosion assessment, a review, *CATENA*, 65 (1), 2–18.
- Wachal, D.J., Banks K.E., 2007. Integrating GIS and erosion modeling—a tool for watershed management, ESRI international user conference, Paper no. UC1038. [http://proceedings.esri.com/library/userconf/proc07/papers/papers/pap\\_1038.pdf](http://proceedings.esri.com/library/userconf/proc07/papers/papers/pap_1038.pdf) [accédé le 8 juillet 2013]
- White, W.R., 1986. Problèmes d'érosion, transport solide et sédimentation dans les bassins versants, *Projet 5.3 du programme hydrologique international*. Paris: UNESCO, Etudes et rapports d'hydrologie no. 35. [http://hydrologie.org/BIB/Publ\\_UNESCO/SR\\_035\\_F\\_1986.pdf](http://hydrologie.org/BIB/Publ_UNESCO/SR_035_F_1986.pdf) [accédé le 8 juillet 2013]
- Wischmeier, W.H., Smith, D.D., 1978. *Predicting rainfall erosion losses. A guide to conservation planning*. Washington, DC: US Department of Agriculture Handbook no. 537. <http://naldc.nal.usda.gov/download/CAT79706928/PDF> [accédé le 8 juillet 2013]
- Wischmeier, W.H., Smith, D.D., et Uhland R.E., 1958. Evaluation of factors in the soil-loss equation. *Agricultural Engineering* 39, 458–462.